Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила Е. И. Березнева

студентка гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 4
    3.1 Краткие теоретические сведения 4
    3.2 Аналитические выражения характеристик 5
    3.3 Переходные характеристики 6
    3.4 Импульсные характеристики 7
    3.5 Влияние коэффициентов звеньев 8
    3.6 Проверка результатов 10
4. Исходный код 11
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы - исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования MATLAB/Simulink.

Задание на лабораторную работу:

- построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t));
- построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t));
- определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер и параметры переходного процесса;
- для апериодического звена № 4 оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена № 6 при фиксированной постоянной времени T_2 исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1;
- привести аналитические выводы о физическом смысле коэффициентов K и T.

Параметры варианта: K = 2.0; T = 0.5 с; T_1 = 0.5 с; T_2 = 0.4 с. Для апериодического звена 2-го порядка (№ 5) условие апериодичности $T_1 \geq 2T_2$ выданным значением T_1 = 0.5 с не выполняется, поэтому для этого звена принято $T_{1a} = 2T_2 = 0.8$ с. Для колебательного звена № 6 используется выданное значение $T_1 = 0.5$ с $< 2T_2 = 0.8$ с.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использовалась среда MathWorks MATLAB R2025a. Применялись следующие пакеты:

- Symbolic Math Toolbox - для аналитического вычисления изображений входных сигналов и обратных преобразований Лапласа (функции laplace, ilaplace, simplify);
- Control System Toolbox - для формирования передаточных функций (tf) и численной проверки переходных и импульсных характеристик (step, impulse, stepinfo).

3. Решение

3.1 Аналитические выражения характеристик

В работе используются два воздействия: единичный скачок 1(t) и единичная импульсная функция δ(t).

$$1(t) = 0 \text{ при } t \le 0,\ 1(t) = 1 \text{ при } t > 0; \quad \delta(t) = 0 \text{ при } t \ne 0,\ \int \delta(t)dt = 1.$$

Изображения этих воздействий по Лапласу:

$$U_{step}(s) = L\{1(t)\} = 1/s, \quad U_{imp}(s) = L\{\delta(t)\} = 1.$$

Реакция звена на единичный скачок => переходная функция => h(t), реакция на дельта-функцию => импульсная переходная функция => w(t). При нулевых начальных условиях изображение выхода равно Y(s) = W(s)U(s), поэтому

$$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}, \quad w(t) = L^{-1}\{W(s)\}.$$

Функции h(t) и w(t) связаны соотношением w(t) = dh(t)/dt. Все характеристики рассматриваются для $t \ge 0$; множитель 1(t) в записях h(t) ниже опущен.

Вычисление выполнено в два этапа. Сначала для каждого звена находилось изображение выхода $Y_{step}(s) = W(s)/s$, затем с помощью обратного преобразования Лапласа - переходная функция h(t). Аналогично для импульсного воздействия $Y_{imp}(s) = W(s)$ и $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$.

Результаты расчёта для всех одиннадцати звеньев:

1. Интегрирующее: $W(s) = 2/s$; $h(t) = 2t$; $w(t) = 2$.

2. Дифференцирующее идеальное: $W(s) = 2s$; $h(t) = 2\delta(t)$; $w(t) = 2\delta'(t)$.

3. Усилительное: $W(s) = 2$; $h(t) = 2 \cdot 1(t)$; $w(t) = 2\delta(t)$.

4. Апериодическое 1-го порядка: $W(s) = 2/(0.5s + 1)$; $h(t) = 2 - 2e^{-2t}$; $w(t) = 4e^{-2t}$.

5. Апериодическое 2-го порядка: $W(s) = 2/(0.16s^2 + 0.8s + 1)$; $h(t) = 2 - 5t \cdot e^{-2.5t} - 2e^{-2.5t}$; $w(t) = 12.5t \cdot e^{-2.5t}$.

6. Колебательное: $W(s) = 2/(0.16s^2 + 0.5s + 1)$; $h(t) = 2 - 2e^{-1.5625t}(\cos 1.951t + 0.8006 \cdot \sin 1.951t)$; $w(t) \approx 6.405e^{-1.5625t} \cdot \sin 1.951t$.

7. Консервативное: $W(s) = 2/(0.5s^2 + 1)$; $h(t) = 2 - 2\cos(1.414t)$; $w(t) = 2.828 \cdot \sin(1.414t)$.

8. Инерционное интегрирующее: $W(s) = 2/(s(0.5s + 1))$; $h(t) = 2t + e^{-2t} - 1$; $w(t) = 2 - 2e^{-2t}$.

9. Реальное дифференцирующее: $W(s) = 2s/(0.5s + 1)$; $h(t) = 4e^{-2t}$; $w(t) = 4\delta(t) - 8e^{-2t}$.

10. Форсирующее 1-го порядка: $W(s) = s + 2$; $h(t) = \delta(t) + 2 \cdot 1(t)$; $w(t) = 2\delta(t) + \delta'(t)$.

11. Изодромное: $W(s) = (s + 2)/s$; $h(t) = 2t + 1(t)$; $w(t) = \delta(t) + 2 \cdot 1(t)$.

3.3 Переходные характеристики

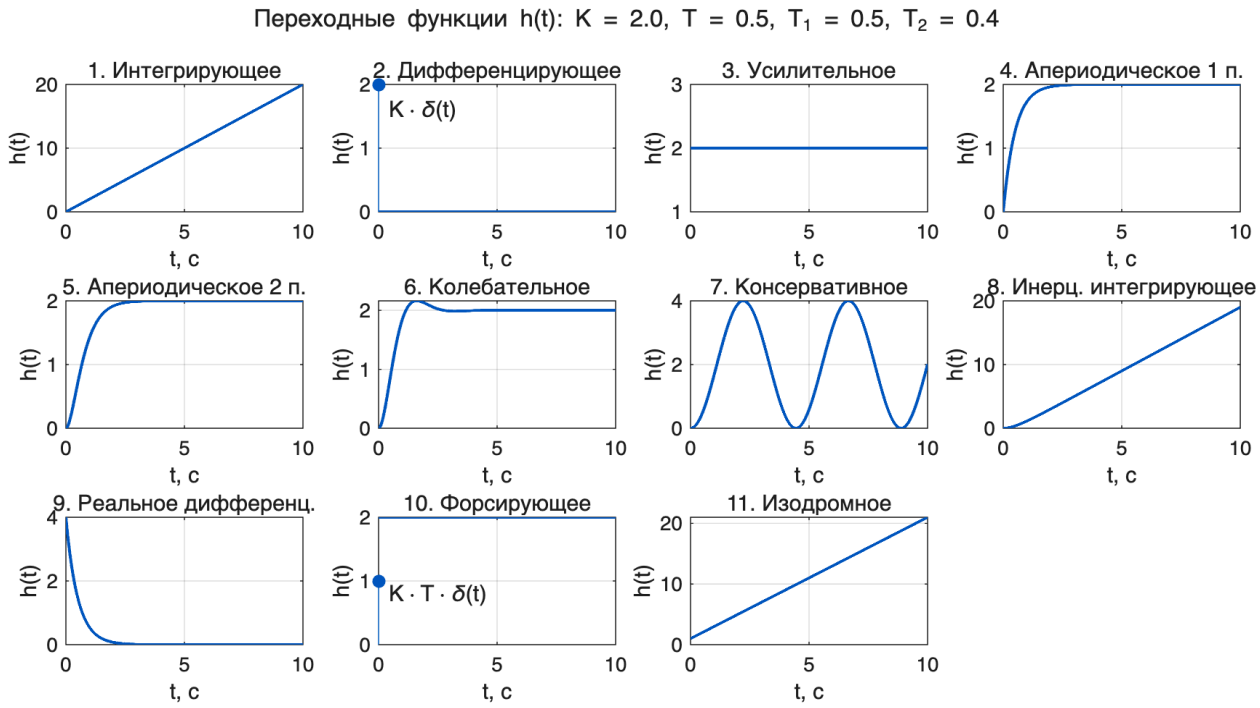


Рисунок 1 - Переходные функции h(t) типовых динамических звеньев

На рисунке 1 приведены графики переходных функций h(t) для всех звеньев при параметрах варианта. Идеальные дифференцирующее и форсирующее звенья содержат дельта-составляющую в момент t = 0; на графиках она показана отдельным маркером, а при t > 0 реакция равна нулю (у форсирующего звена - уровню K).

Анализ графиков h(t):

- усилительное, апериодические и колебательное звенья имеют установившееся значение $h(\infty) = K = 2$; у колебательного звена наблюдается перерегулирование около 8 %;
- у интегрирующих звеньев (№ 1, 8, 11) установившегося значения нет: выход неограниченно возрастает, причём наклон асимптоты равен K = 2;
- консервативное звено (№ 7) совершает незатухающие колебания в диапазоне от 0 до 2K = 4 с частотой $\omega = 1/\sqrt{T} \approx 1.414$ рад/с;
- реальное дифференцирующее звено (№ 9) в момент скачка даёт максимальное значение $h(0+) = K/T = 4$, после чего выход экспоненциально затухает;
- идеальное дифференцирующее звено (№ 2) реагирует на скачок дельта-импульсом, поэтому при t > 0 его выход равен нулю.

3.4 Импульсные характеристики

На рисунке 2 приведены функции веса w(t). В соответствии с соотношением $w(t) = dh(t)/dt$ функция веса повторяет скорость изменения переходной функции: максимум w(t) соответствует наибольшей крутизне h(t), а площадь под w(t) равна приращению h(t).

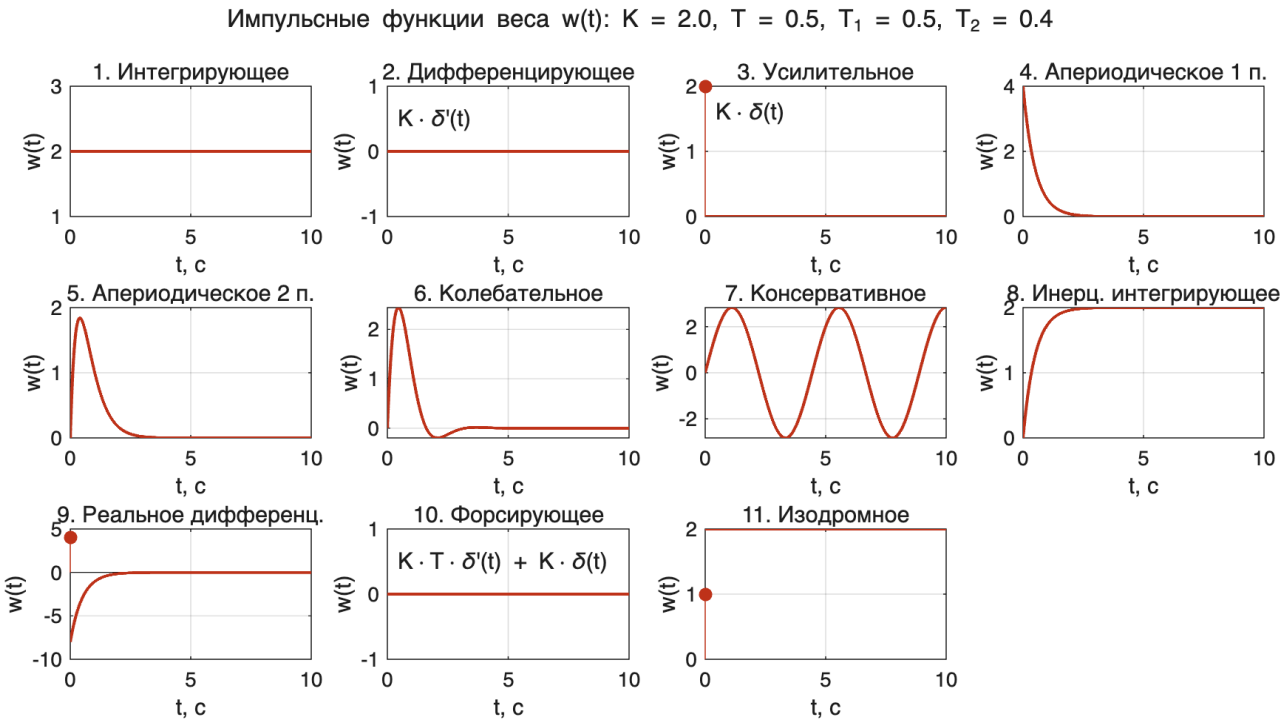


Рисунок 2 - Импульсные функции веса w(t) типовых динамических звеньев

Анализ графиков w(t):

- для устойчивых статических звеньев (№ 4, 5, 6, 9) функция веса стремится к нулю при $t \to \infty$, что соответствует затуханию импульсного возмущения;
- для интегрирующего звена $w(t) = K = 2 = \text{const}$, для инерционного интегрирующего $w(t) \to K$ при $t \to \infty$;
- консервативное звено даёт незатухающие гармонические колебания с амплитудой $K\sqrt{(1/T)} \approx 2.828$;
- у звеньев № 2, 3, 9, 10, 11 в w(t) присутствует дельта-составляющая (у № 2 и № 10 - ещё и производная дельта-функции); она показана маркером и не изображается кривой.

3.5 Влияние коэффициентов звеньев

Коэффициент передачи K входит в W(s) множителем, поэтому масштабирует h(t) по оси ординат, не меняя временных параметров. Ниже показано влияние K = 0.5; 1; 2; 4 на три характерных звена.

У интегрирующего звена K задаёт наклон h(t) = Kt: при увеличении K в 2 раза наклон и скорость нарастания выхода увеличиваются в 2 раза.

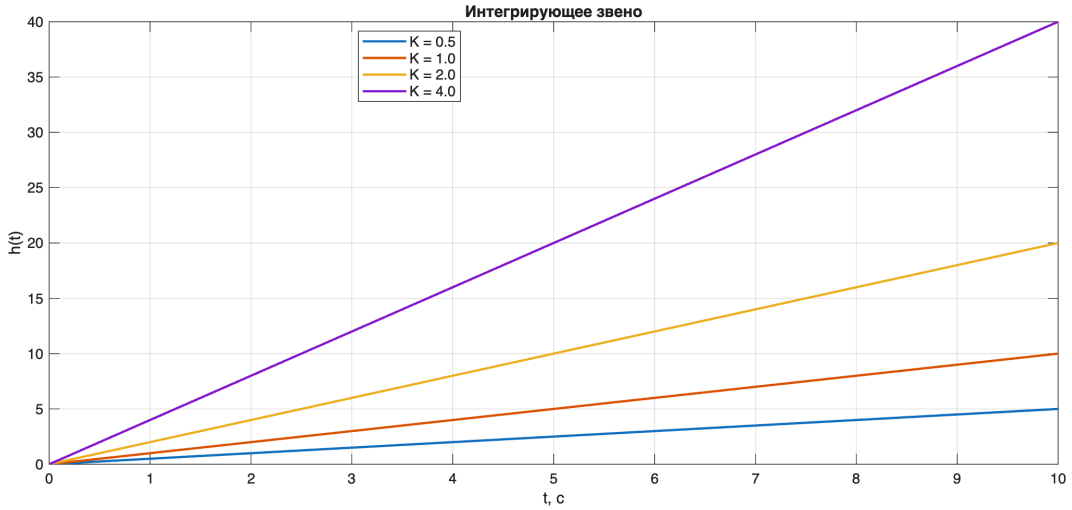


Рисунок 3 - Интегрирующее звено при K = 0.5; 1; 2; 4

У апериодического звена 1-го порядка K определяет установившееся значение h(∞) = K; скорость выхода на этот уровень от K не зависит.

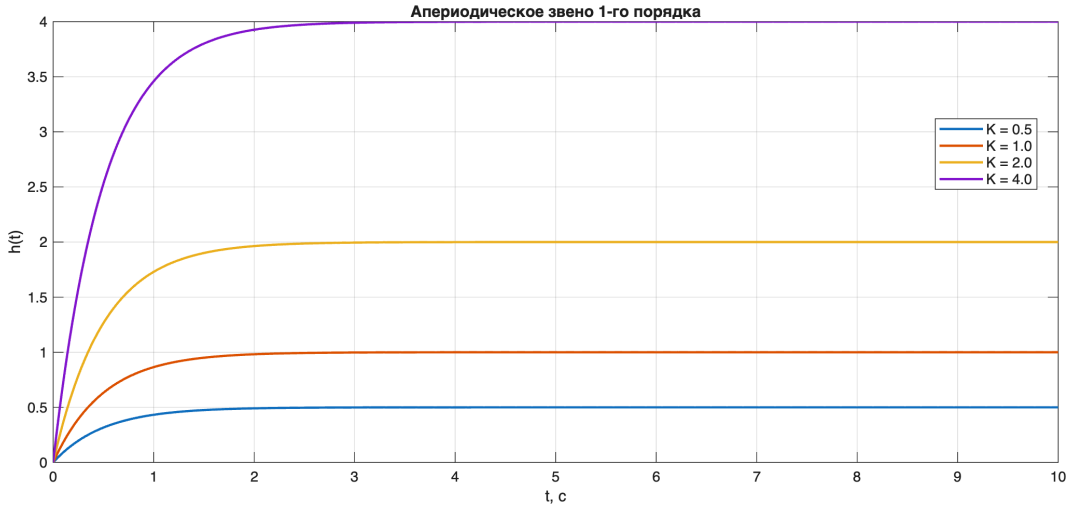


Рисунок 4 - Апериодическое звено 1-го порядка при K = 0.5; 1; 2; 4

У колебательного звена K масштабирует амплитуду и установившееся значение; период и затухание определяются T1 и T2 и от K не зависят.

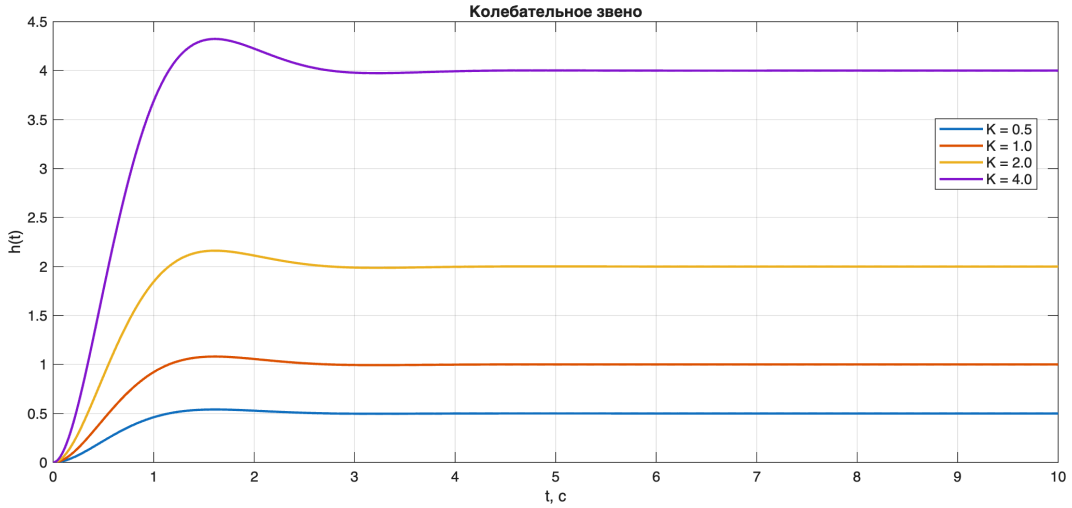


Рисунок 5 - Колебательное звено при K = 0.5; 1; 2; 4

Влияние постоянной времени T для апериодического звена 1-го порядка (№ 4) исследовалось при T = 0.1; 0.25; 0.5; 1.0; 2.5 с, то есть при уменьшении и увеличении номинального значения T = 0.5 с в 2 и 5 раз (рисунок 6).

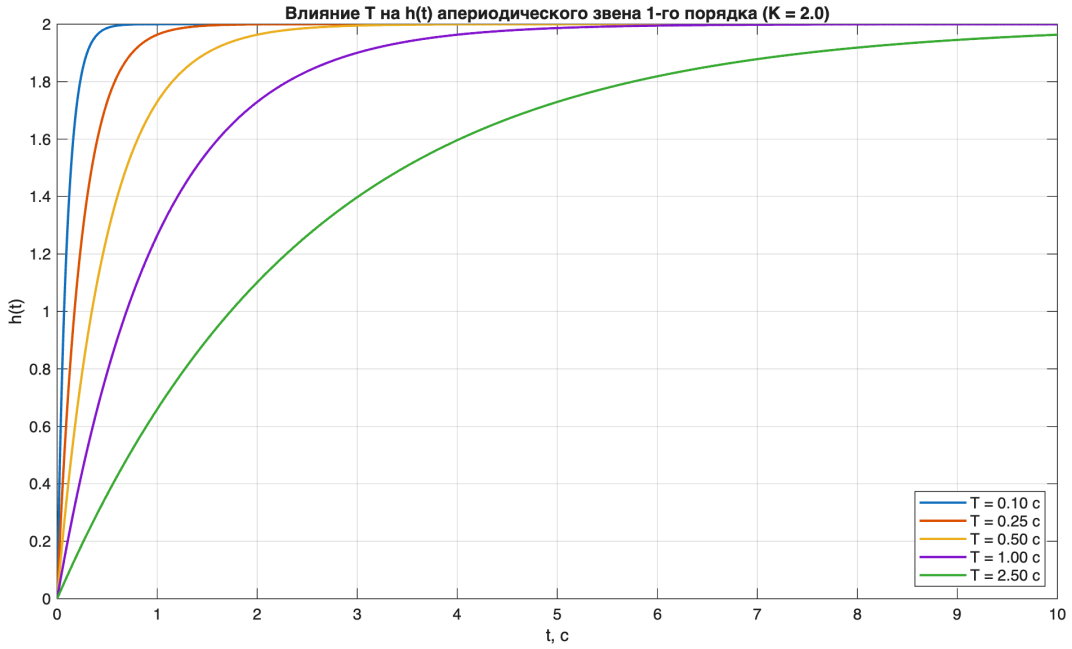


Рисунок 6 - Влияние постоянной времени T на h(t) апериодического звена 1-го порядка

Таблица 2 - Время регулирования при вариации T

T, с	**Время регулирования (2 %), с**
0.10	0.391

T, с	Время регулирования (2 %), с
0.25	0.978
0.50	1.956
1.00	3.912
2.50	9.780

Постоянная времени T определяет инерционность звена. При уменьшении T в 2 и 5 раз переходный процесс протекает примерно во столько же раз быстрее: время регулирования уменьшается с 1.956 с до 0.978 с и 0.391 с соответственно. При увеличении T в 2 и 5 раз процесс замедляется: t_{per} возрастает до 3.912 с и 9.780 с. Установившееся значение $h(\infty) = K = 2$ при этом не изменяется; выполняется примерное соотношение $t_{per} \approx 4T$.

Влияние коэффициента T1 для колебательного звена (№ 6) исследовалось при фиксированной T2 = 0.4 с и уменьшении T1 от 0.5 до 0.05 с, что соответствует приближению к консервативному звену (рисунок 7, таблица 3).

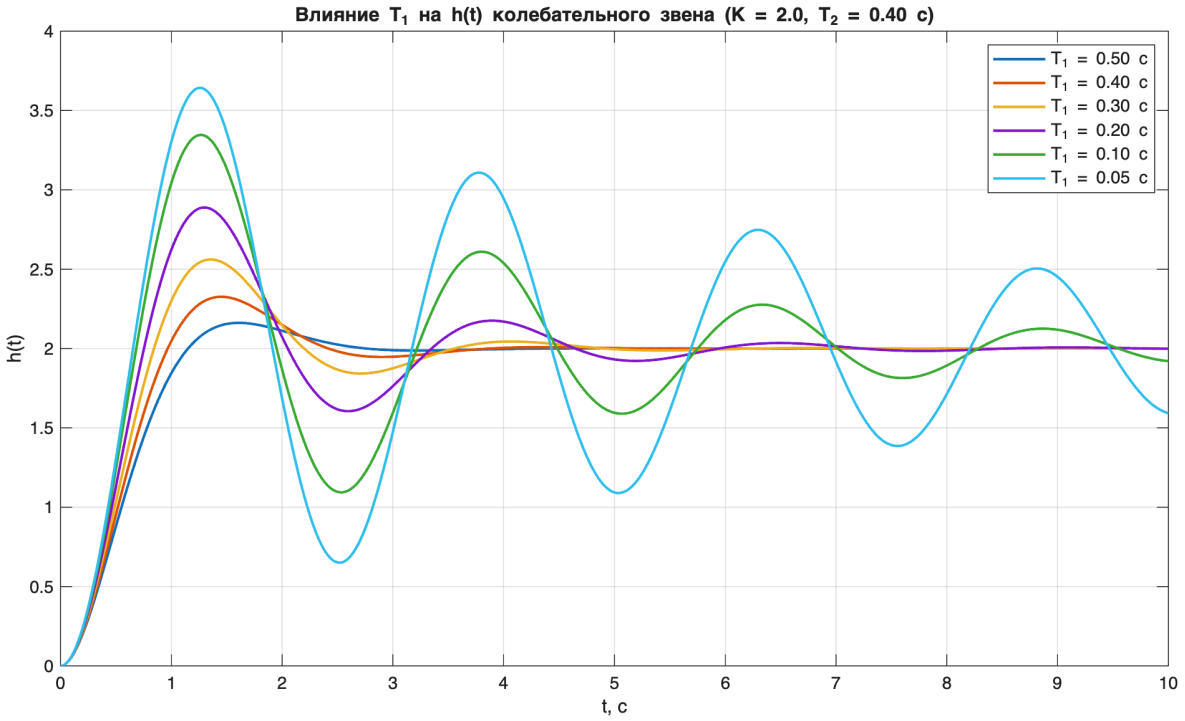


Рисунок 7 - Влияние T1 на h(t) колебательного звена при T2 = 0.4 с

Таблица 3 -Влияние T_1 на перерегулирование и время затухания

T1, с	**Перерегулирование, %**	**Время затухания (2 %), с**
0.50	8.08	2.393
0.40	16.29	3.230
0.30	28.03	4.251
0.20	44.32	5.646
0.10	67.29	11.723
0.05	82.14	24.151

Уменьшение T_1 снижает демпфирование: коэффициент $\zeta = T_1/(2T_2)$ падает от 0.625 до 0.0625. Перерегулирование монотонно растёт с 8.08 % до 82.14 %, а время затухания увеличивается с 2.393 с до 24.151 с. Период колебаний при этом стремится к $2\pi T_2 \approx 2.51$ с, так как собственная частота $\omega_0 = 1/T_2$ определяется только T_2. При $T_1 \to 0$ колебательное звено переходит в консервативное: перерегулирование стремится к 100 %, а время затухания - к бесконечности.

3.6 Проверка результатов

Проверка выполнена символьно - для всех звеньев разности L{h(t)} -W(s)/s и L{w(t)} -W(s) тождественно равны нулю, - а также численно в Control System Toolbox для реализуемых звеньев. Максимальные расхождения составляют $10^{-14}\ldots10^{-12}$, то есть находятся на уровне вычислительной погрешности. Для идеальных дифференцирующего и форсирующего звеньев (№ 2 и № 10) выполнена только символьная проверка, так как их передаточные функции несобственные.

Вывод: аналитические выражения h(t) и w(t) получены верно и согласуются с результатами численного моделирования.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB (Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox). Исходный код доступен по ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/133

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: ГИТТЛ, 1957. - 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. - СПб., 2012. - 186 с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation: Symbolic Math Toolbox (laplace, ilaplace), Control System Toolbox (tf, step, impulse, stepinfo). - URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html.